

TP 1 — Série de Fourier

Avant de commencer

Ce TP est écrit en Python. Les fonctions dont vous aurez besoin sont déjà écrites. Votre travail consiste à exécuter les cellules en modifiant ou non les paramètres, lire les tracés produits, et répondre aux questions.

Ce document est le sujet de référence. Le notebook `TP1.ipynb` est un compagnon d'exécution : il ne reprend que l'essentiel de chaque question, repérée par son numéro (A1, A2, B1, ...) correspondant à celui utilisé ici. Gardez ce PDF ouvert pendant tout le TP et répondez-y (au format numérique ou sur feuille) : le notebook seul ne suffit pas.

Configuration de l'environnement

1. Ouvrir `TP1.ipynb` dans Jupyter.
2. Exécuter la première cellule (`import` des fonctions fournies, dans `tp1_helpers.py`) : rien ne devrait s'afficher, c'est normal.
3. Exécuter ensuite les cellules dans l'ordre, en vous référant aux questions ci-dessous.

Un notebook, comment ça marche ?

Un notebook Jupyter est une suite de cellules. Une cellule de code s'exécute avec `Shift+Entrée`; le résultat (tracé, valeur) s'affiche juste en dessous. Une cellule peut être ré-exécutée autant de fois que nécessaire, par exemple après avoir changé une valeur. C'est ce que vous ferez pour la plupart des questions de ce TP.

A Première manipulation de séries trigonométriques

Contexte

Avant de manipuler des séries de Fourier, on prend en main l'outil sur des signaux déjà connus : sinus et cosinus.

A1. Afficher les fonctions sinus et cosinus entre -10 et 10 (fréquence $f = 1$ Hz). Combien de périodes observez-vous ?

$T = 1/f = 1$ s, donc 20 périodes sur $[-10, 10]$.

A2. Quel est le décalage temporel entre les deux fonctions ? Comment reconnaître $\cos$ de $\sin$ par lecture graphique ?

$\cos(t) = \sin(t + \pi/2)$: $\cos$ est en avance d'un quart de période sur $\sin$. Sur le graphe, $\cos$ vaut son maximum en $t = 0$ tandis que $\sin$ y est nul (et croissant) : c'est ce qui permet de les distinguer visuellement.

Zoomer sans tracé interactif

Les tracés de ce TP ne sont pas interactifs (pas de souris pour zoomer). À la place, les fonctions fournies acceptent des arguments `xlim=(min,max)` et `ylim=(min,max)` : changez ces bornes et ré-exécutez la cellule pour "vous déplacer" dans le tracé.

A3. Refaire le tracé à $f = 440$ Hz. Quelle est la période ? Zoomer sur une période (avec `xlim`) : que devient le décalage entre $\cos$ et $\sin$?

$T = 1/440 \approx 2,27$ ms. Le décalage reste un quart de période (proportion inchangée), donc environ 0,57 ms en valeur absolue : seule sa durée en secondes diminue avec f .

On fixe maintenant $T = 1$ et $a_n = b_n = 1$ pour tout n .

Fonction reconstruit

`reconstruct(t, T, a0, an, bn)` évalue $a_0 + \sum_n [a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)]$ sur le vecteur de temps t , à partir de coefficients que vous lui donnez (calculés ou choisis à la main).

A4. Afficher la série trigonométrique correspondante pour une valeur de N de votre choix, puis recommencer avec d'autres valeurs (essayer par exemple $N = 1, 2, 5, 20, 100$, puis $N = 10^5$). La période du signal change-t-elle avec le nombre de termes ? Cette série converge-t-elle ?

La période ne change pas : chaque terme est de période ≤ 1 , donc la somme reste 1-périodique quel que soit N . En revanche la série ne converge pas : en $t = 0$ chaque terme vaut 1, donc la somme partielle vaut exactement N . Elle diverge avec N (observable numériquement : la valeur en $t = 0$ atteint 10^5 pour $N = 10^5$). Ailleurs, la somme oscille sans se stabiliser. C'est attendu : rien ne garantit qu'une série trigonométrique quelconque converge, ce que les conditions de Dirichlet (vues en cours) viennent précisément garantir.

B Analyse et synthèse d'un signal périodique par série de Fourier

Objectif

Passer du signal carré à ses coefficients de Fourier, puis reconstruire le signal à partir d'un nombre fini de ces coefficients, et observer ce que cette troncature change.

B1. Afficher le signal carré entre -10 et 10 , de période 1. Utiliser `xlim` pour observer un ou deux sauts de plus près.

`make_square(T=1.0, A=1.0), puis plot_signal.`

Fonction `fourier_coeffs`

`fourier_coeffs(signal, N)` calcule a_0 et les N premiers a_n, b_n par intégration numérique des formules du cours – pas par échantillonnage ni FFT. Retourne (a_0, a_n, b_n) .

B2. Calculer les 100 premiers coefficients de la série de Fourier du signal carré. Rappeler la formule des coefficients a_n et b_n vue en cours (TD1) et vérifier l'accord avec vos résultats.

$a_n = 0$ pour tout n ; $b_n = 4/(n\pi)$ si n impair, $b_n = 0$ si n pair. Les valeurs calculées concordent (aux erreurs d'arrondi près sur a_n , de l'ordre de 10^{-17}).

B3. Tracer le spectre d'amplitude correspondant (`plot_spectrum`).

Raies non nulles uniquement aux rangs impairs, décroissant en $1/n$.

B4. Reconstruire le signal carré à partir de sa série de Fourier pour une valeur de N de votre choix (`plot_reconstruction`), puis recommencer avec d'autres valeurs (essayer $N = 2, 5, 10, 100$). Zoomer avec `xlim` près d'un saut. Que remarquez-vous?

Plus N augmente, plus la reconstruction se rapproche du signal carré loin des sauts. Mais au voisinage de chaque discontinuité, un dépassement de l'amplitude du saut persiste quel que soit N : il se resserre autour du saut sans jamais disparaître. C'est le

phénomène de Gibbs.

B5. Reconstruire à nouveau le signal, mais en utilisant seulement les coefficients de rang $n_{\min}$ à $n_{\max}$ (essayer d'abord 50 à 100, puis d'autres bornes). Que remarquez-vous ?

Le résultat n'a plus l'allure d'un carré : c'est une oscillation rapide de faible amplitude (les b_n de rang 50-100 valent $4/(n\pi) \approx 0,01-0,025$, bien plus petits que l'amplitude 1 d'origine). Les harmoniques basses portent la forme globale du signal ; les hautes n'ajoutent que du détail fin, avec une énergie bien plus faible.

C Deux signaux à l'allure trompeuse

Deux signaux fournis vont mettre à l'épreuve votre intuition sur les conditions de Dirichlet : l'un a l'air pathologique et ne l'est pas, l'autre l'inverse. On les étudie l'un après l'autre, en entier.

La marche aléatoire

C1. Afficher le signal marche (`make_random_walk`) sur quelques périodes. Est-il périodique ? Respecte-t-il les conditions de Dirichlet ? Justifier.

Oui, périodique par construction. Il respecte Dirichlet malgré son allure erratique : il est construit à partir d'un nombre fixe de sommets (25) reliés par des segments de droite – donc un nombre fini d'extrema, aucune discontinuité (la dernière valeur est recalée sur la première), et borné.

C2. Calculer ses coefficients de Fourier et reconstruire le signal pour une valeur de N de votre choix, puis recommencer avec d'autres valeurs. Le comportement observé est-il cohérent avec la réponse précédente ?

Oui : la reconstruction converge proprement vers le signal quand N augmente, cohérent avec Dirichlet respecté.

Le signal exotique

C3. Afficher le signal exotique (`make_exotique`) sur quelques périodes, puis zoomer avec `xlim` près de $t = 0$. Est-il périodique ? Respecte-t-il les conditions de Dirichlet ? Justifier.

Périodique, mais il oscille infiniment vite au voisinage de $t = 0$ dans chaque période ($\sin(2\pi/t)$ a une infinité d'extrema qui s'accumulent quand $t \rightarrow 0^+$, bien visible en zoomant). Il ne respecte donc pas les conditions de Dirichlet (nombre fini d'extrema), bien que son tracé à l'échelle globale ait l'air raisonnable.

C4. Calculer ses coefficients de Fourier et reconstruire le signal pour une valeur de N de votre choix, puis recommencer avec d'autres valeurs. Le comportement observé est-il cohérent avec la réponse précédente ?

Oui : le calcul des coefficients affiche lui-même un avertissement (« le calcul numérique peine à converger »), et la reconstruction reste mauvaise près de $t = 0$ même à $N = 60$ – cohérent avec la non-convergence attendue pour un signal qui ne vérifie pas Dirichlet.

D Le signal dents de scie (optionnel, si le temps le permet)

D1. Afficher le signal `scie` (`make_sawtooth`) sur quelques périodes. Où se trouve sa discontinuité, comparée à celle du signal carré ?

Une seule discontinuité par période, exactement à la jonction $t = 0/T$ (contrairement au carré, qui en a une au milieu de la période et une à la jonction).

D2. Calculer ses coefficients de Fourier et reconstruire le signal pour une valeur de N de votre choix. Zoomer avec `xlim` exactement sur la jonction de période. Que remarquez-vous ?

Même phénomène que pour le carré : un dépassement de l'amplitude du saut apparaît juste avant/après la jonction et ne disparaît pas quand N augmente, le phénomène de Gibbs ici localisé au seul endroit où le signal est discontinu.

D3. Tracer le spectre d'amplitude et le comparer à celui du signal carré (question B3).

Ici $b_n = -1/(n\pi)$ pour *tout* n (spectre dense), contre $b_n = 4/(n\pi)$ sur les rangs *impairs seulement* pour le carré (spectre creux, amplitude plus grande par raie). Mais dans les deux cas l'enveloppe décroît en $1/n$: attendu, puisque les deux signaux ont une discontinuité de première espèce – c'est cette décroissance lente qui est responsable du phénomène de Gibbs dans les deux cas.

Fonctions `parseval_energy`, `signal_energy`

`parseval_energy(a0, an, bn)` calcule $a_0^2 + \frac{1}{2} \sum_n (a_n^2 + b_n^2)$ à partir des coefficients seuls.
`signal_energy(signal)` calcule $\frac{1}{T} \int_0^T f(t)^2 dt$ directement sur le signal. Deux façons de calculer la même chose ?

D4. Calculer `signal_energy(scie)`, puis `parseval_energy` pour plusieurs valeurs de N croissantes. Que remarquez-vous ?

La somme partielle $a_0^2 + \frac{1}{2} \sum (a_n^2 + b_n^2)$ se rapproche, quand N augmente, de la même valeur que l'intégrale directe $\frac{1}{T} \int_0^T f(t)^2 dt$ (ici $\approx 0,333$ dans les deux cas). L'« énergie » du signal peut donc se lire soit directement sur f , soit sur son spectre. On retrouvera ce résultat plus tard dans le cours sous le nom de théorème de Parseval.